

1- Uma **variável** é um valor que pode mudar durante a execução do programa, como a temperatura atual medida por um sensor. Já uma **constante** é um valor fixo, que não muda, como a temperatura máxima permitida de 80°C.

2 -O comando **leia()** serve para receber dados digitados pelo usuário. O tipo de dado é importante porque define que tipo de informação será armazenada:

- **inteiro**: números sem casas decimais.
- **real**: números com casas decimais.
- **cadeia**: textos.

Se o tipo estiver errado, o programa pode apresentar erros ou resultados incorretos.

3 -Os operadores lógicos permitem combinar condições:

- **E (&&)**: todas as condições devem ser verdadeiras.
- **OU (||)**: pelo menos uma condição deve ser verdadeira.
- **NÃO (!)**: inverte o resultado de uma condição.

Exemplo: uma máquina só pode ligar se a porta estiver fechada **E** o botão de emergência não estiver acionado.

4 -Uma estrutura de repetição executa um conjunto de comandos várias vezes. Em uma linha de montagem, ela pode ser usada para verificar centenas de peças sem precisar repetir o código manualmente.

5- enquanto: usado quando não se sabe exatamente quantas repetições serão necessárias. ,

para: usado quando a quantidade de repetições é conhecida.

Exemplo:

- Ler sensores até receber um valor específico → **enquanto**.
- Processar 100 peças → **para**.

6 -Um loop infinito ocorre quando uma repetição nunca termina. Em sistemas industriais, isso pode travar o software, impedir o processamento de novas informações e até causar falhas operacionais.

7- O operador **módulo (%)** retorna o resto da divisão e pode ser usado para identificar números pares e ímpares. A **divisão inteira (/)** retorna apenas a parte inteira do resultado. Eles ajudam a distribuir produtos em lotes e esteiras diferentes.

8 -A indentação organiza visualmente o código, facilitando a leitura e a manutenção. Em equipes, ela ajuda todos os desenvolvedores a entenderem rapidamente a estrutura do programa e reduz erros.

9 -A estrutura **se / senao** permite tomar decisões com base nos dados do sensor.

Exemplo:

- Se a temperatura for maior que 80°C → emitir alerta.
- Senão → continuar operação normal.
- 10 -Comentários ajudam a explicar o funcionamento do código, facilitando correções, atualizações e a compreensão por outros profissionais. Uma boa documentação reduz o tempo de manutenção e evita erros de interpretação.